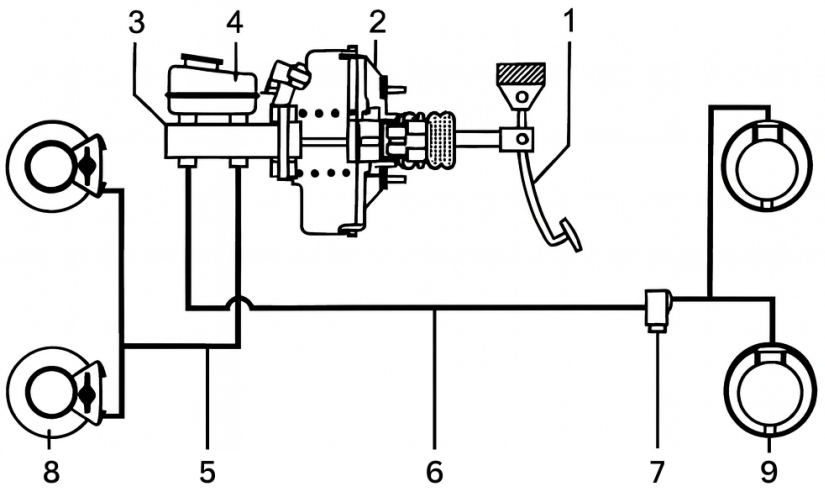
Pracovný list CEV: Hydraulický brzdový systém a Brzdové posilňovače – *ODPOVEDE*

Meno a priezvisko: _____ Dátum: _____ Trieda: _____

1) Popíš schému hydraulického brzdového systému:



1 – *Brzdový pedál*
2 – *Podtlakový posilňovač*
3 – *Hlavný (dvojokruhový) brzdový valec*
4 – *Nádržka na brzdovú kvapalinu*
5 – *Okruh predných brzd*
6 – *Okruh zadných brzd*
7 – *Obmedzovač brzdového účinku*
8 – *Predné brzdy (kotúčové)*
9 – *Zadné brzdy (bubnové)*

2) Doplň do textu:

Keď vodič stlačí *brzdový pedál*, piest v *hlavnom brzdovom valci* vytvorí tlak v brzdovej kvapaline. Keďže kvapalina je *nestlačiteľná*, tlak sa prenáša na hydraulické piestiky a posúva ich. Piestiky sú spojené s *doštičkami* alebo *čeľusťami* a tlačia ich voči *brzdnému kotúču* alebo *bubnu*.

3) Brzdové okruhy:

a) Koľko nezávislých brzdových okruhov musí mať prevádzková brzda? *2 (dva)*

b) Vymenuj 5 typov usporiadania brzdových okruhov:

1. *TT*
2. *Diagonálne*
3. *HT*
4. *LL*
5. *HH*

4) Rozhodni – Pravda / Nepravda:

Prevádzková brzda musí mať vždy dva samostatné brzdové okruhy.	***Pravda***
Obmedzovač brzdového účinku reguluje tlak v okruhu predných brzd.	***Nepravda***
Nádržka na brzdovú kvapalinu by mala byť na ľahko dostupnom a viditeľnom mieste v motorovom priestore.	***Pravda***
Hydraulický brzdový systém prenáša brzdnú silu pomocou stlačeného vzduchu.	***Nepravda***

5) Priraďovanie – priraď k názvu časti podtlakového brzdového posilňovača správny opis (zapíš písmeno):

Č.	Názov časti	Odp.		Opis
1.	Podtlaková komora	***D***	**A)**	Prenáša výsledný tlak do hlavného brzdového valca.
2.	Membrána	***E***	**B)**	Pri stlačení brzdového pedálu uzatvára prepúšťací kanál.
3.	Tanierový ventil	***B***	**C)**	Je vložený v strede piestu; posúvaný silou z rozdielov tlakov.
4.	Prepúšťací kanál	***F***	**D)**	Časť posilňovača, v ktorej je vytváraný podtlak.
5.	Tlačná tyč	***A***	**E)**	Oddeľuje podtlakovú komoru od pracovnej a umožňuje pohyb piestu.
6.	Reakčný kotúč	***C***	**F)**	Prepúšťa podtlak z podtlakovej komory do pracovnej komory.

6) Doplň do textu:

Keď vodič nestláča brzdový pedál, v podtlakovej aj v *pracovnej* komore je *podtlak*. Pri stlačení pedála sa do pracovnej komory vpustí *atmosférický* tlak a zablokuje sa *prepúšťací* kanál. Rozdiel tlakov vytvára silu, ktorá tlačí na *piest* a prenáša sa do hlavného brzdového valca pomocou *tlačnej* tyče.

7) Rozhodni – Pravda / Nepravda:

Brzdový posilňovač zosilňuje silu vyvinutú vodičom na brzdový pedál. ***Pravda***

Podtlakový posilňovač môže využívať podtlak len z výfukového potrubia motora. ***Nepravda***

Membrána oddeľuje podtlakovú komoru od pracovnej komory. ***Pravda***

Atmosferický kanál je otváraný a zatváraný reakčným kotúčom. ***Nepravda***

Tanierový ventil pri stlačení brzdového pedálu otvára prepúšťací kanál. ***Nepravda***

8) Krátke odpovede:

a) Ako funguje podtlakový brzdový posilňovač?

Podtlakový posilňovač využíva rozdiel tlakov medzi podtlakovou a pracovnou komorou. Keď vodič nestláča pedál, v oboch komorách je rovnaký podtlak. Pri stlačení pedála sa do pracovnej komory vpustí atmosferický tlak a zablokuje sa prepúšťací kanál. Vzniknutý rozdiel tlakov tlačí na piest a membrána prenáša túto silu cez tlačnú tyč do hlavného brzdového valca, čím zosilňuje silu vodiča na pedál.

b) Aký problém podtlakového posilňovača rieši BAS? Akým spôsobom tento problém rieši?

Problém: Podtlakový posilňovač zosilňuje silu úmerne tomu, ako rýchlo vodič stláča pedál. Pri panike vodič často stláča pedál príliš pomaly a neistí, čím nevyužije plný brzdný účinok. Riešenie: BAS (Brake Assist System) vyhodnocuje rýchlosť stláčania brzdového pedála. Pri zistení náhleho, rýchleho stlačenia (typické pre núdzovú situáciu) systém automaticky zvýši brzdný tlak na maximum, aj keď vodič pedál nestlačil naplno.